

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN



GRADO EN INGENIERÍA Y SISTEMAS DE DATOS

TRABAJO FIN DE GRADO

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PATRONES EN 'SWING CHART' EN
MERCADOS FINANCIEROS

Lijun Zhou

2026

Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Título: Aplicación de técnicas de Machine Learning para la identificación y optimización de patrones en 'Swing Chart' en mercados financieros

Autor: D. Lijun Zhou

Supervisión técnica:

Supervisión académica: Dr. Eduardo López Gonzalo

Departamento: Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones.

MIEMBROS DEL TRIBUNAL

Presidente:

Vocal:

Secretario:

Suplente:

Los miembros del tribunal arriba nombrados acuerdan otorgar la calificación de:

.....

Fecha de lectura:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN



GRADO EN INGENIERÍA Y SISTEMAS DE DATOS

TRABAJO FIN DE GRADO

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PATRONES EN 'SWING CHART' EN
MERCADOS FINANCIEROS

Lijun Zhou

2026

Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo e implementación de un sistema basado en técnicas de Machine Learning orientado al análisis y detección de patrones en “Swing Charts”, una herramienta ampliamente utilizada en el análisis técnico de los mercados financieros. A partir de datos históricos y en tiempo real, el sistema generará representaciones de “Swing Charts” a partir de “Bar Charts” y aplicará algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado para identificar configuraciones recurrentes, como dobles máximos, dobles mínimos o rupturas de tendencia.

El desarrollo se llevará a cabo principalmente en Python, utilizando librerías como pandas, scikit-learn y matplotlib, además de entornos de conexión con plataformas de trading como Interactive Brokers API (IBKR). El proyecto busca evaluar la capacidad predictiva de los modelos entrenados y su utilidad en la generación de señales de compra o venta dentro de una estrategia de trading algorítmico. Con ello, se pretende aportar un enfoque innovador que combine la solidez del análisis técnico clásico con la adaptabilidad de las técnicas modernas de inteligencia artificial.

Palabras clave

Trading algorítmico, predicción de mercados financieros, automatización, análisis en tiempo real, backtesting.

Summary

XXXXXXXXX

Keywords

XXXXXXXXX

Índice

1	Introducción y objetivos	1
1.1	Introducción	1
1.2	Objetivos	1
2	Estado del arte	2
2.1	XXXXXXXXXX	2
3	Desarrollo	3
3.1	Desarrollo del autómata	3
3.1.1	Carga y limpieza	3
3.2	Cálculo de características	3
3.2.1	Selección de características	4
3.2.2	Aprendizaje no supervisado	4
3.3	Despliegue usando contenedores de Docker	4
3.3.1	Configuración del contenedor principal	4
3.3.2	Bases de datos	5
3.3.3	Orquestación	5
3.3.4	MLOps	5

Listado de figuras

Listado de tablas

Glosario

XXXX - XXXXXXXXX

XXXX - XXXXXXXXX

Introducción y objetivos

1.1 Introducción

1.2 Objetivos

Estado del arte

2.1 XXXXXXXXXXXX

Desarrollo

3.1 Desarrollo del autómata

El desarrollo del sistema se divide en diferentes partes dentro de la ETL, destacando la carga de datos históricos, su limpieza y filtrado, su transformación en las diferentes características para alimentar a los modelos de aprendizaje automático.

Además, están las partes de

Se quiere usar una arquitectura de medallón, para representar la utilidad de los datos, en primer lugar están los datos en crudo que se cargan

El objetivo es poder generalizar el código, que no importe de qué activos sean los datos

3.1.1 Carga y limpieza

Se me han facilitado los datos históricos de distintos futuros con los que voy a operar.

En un primer análisis me doy cuenta de que los datos de tiempo no están regularizados al formato UTC, por lo que es el primer cambio que realizo. Usando de referencia las hoas de apertura y cierre de cada futuro

Después, decido filtrar los datos que claramente no deberían de estar, estos son los que aparecen en los fines de semana

3.2 Cálculo de características

Una vez con los datos OHLCV limpios, llega el momento de aplicar diferentes funciones de diversas librerías para obtener características derivadas que servirán para alimentar a los modelos.

Hay características de diferentes tipos, momento, estructural, temporal, de tendencia, de volatilidad, de volumen y características derivadas de otras. Al ser una estrategia multidía también he hecho uso de los swing charts y de características derivadas de ellas, además de otras características obtenidas de comparar diferentes activos

Para obtener estas características primero agrupo los datos que venían minuto a minuto a

agrupaciones de 4 horas, de esto modo se evita tener el ruido de señales tan cortas y es un buen número para una estrategia interdiaria donde una posición puede estar abierta varios días

3.2.1 Selección de características

Una vez calculadas todas las características es necesario reducir ese número porque es posible que muchas de ellas estén interrelacionadas

Para ello se aplican varias técnicas, empezando por la más básica, un filtro de alta correlación, además de eliminar las características que puedan predecir el futuro, las no cíclicas o no estacionarias pueden confundir a los modelos indicando que en valor que quizás representaba el día de la semana sea considerado como más importante a mayor número

También filtro usando el algoritmo de LASSO usando un modelo de aprendizaje automático clásico de sklearn que permitiera mayor explicabilidad

3.2.2 Aprendizaje no supervisado

Pasando ahora a los modelos primero voy a explicar las dos situaciones donde voy a implementar modelos de aprendizaje no supervisado

En primer lugar para agrupar los diferentes

3.3 Despliegue usando contenedores de Docker

Una vez que se ha desarrollado el autómata y se ha comprobado que su funcionamiento es correcto, he decidido añadir el proyecto a un contenedor de docker para facilitar el despliegue en otros equipos

3.3.1 Configuración del contenedor principal

Por cómo he desarrollado el sistema y por velocidad todo va a estar incluido en un único contenedor.

No requiere demasiados cambios ya que voy a copiar los códigos desarrollados dentro del contenedor

3.3.2 Bases de datos

Al tener el proyecto dentro de un contenedor veo lógico tener una base de datos con diferentes tablas para guardar diferentes métricas

3.3.3 Orquestación

Uso de Airflow

3.3.4 MLOps

Uso de MLflow

3.3.5 Alertas y avisos

Por último una vez que todo funciona en contenedores he decidido añadir un sistema de visualización de toda la información que se recopila en directo y en diferido

Uso Prometheus, Grafana y Alertmanager este último conectado a otro servicio que se conecta a la API de whatsapp

Resultados

4.1 XXXXXXXXXXXX

Conclusiones y líneas futuras

5.1 Conclusiones

5.2 Líneas futuras

Por limitaciones del tiempo dejo pendiente dos mejoras

Por una parte añadir una interfaz gráfica independiente de grafana para tener personalización total

Y por otra parte añadir en esa misma página un chatbot usando RASA o un LLM para responder preguntas a partir de toda la información disponible

Aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales

6.1 Introducción

6.2 Descripción de impactos relevantes relacionados con el proyecto

6.3 Análisis detallado de alguno de los principales impactos

6.4 Conclusiones

Presupuesto económico

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo)		Horas	Precio/hora	Total
		360	15 €	5.400 €
COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo)	Precio de compra	Uso en meses	Amortización (en años)	Total
Ordenador personal (Software incluido)	1.500,00 €	6	5	150,00 €
Impresora láser	500,00 €	6	5	50,00 €
Otro equipamiento		X	X	X €
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES				200,00 €
GASTOS GENERALES (costes indirectos)	15 %	sobre CD		840,00 €
BENEFICIO INDUSTRIAL	6 %	sobre CD+CI		336.00 €
MATERIAL FUNGIBLE				
Impresión				100,00 €
Encuadernación				300,00 €
SUBTOTAL PRESUPUESTO				7.176,00 €
IVA APLICABLE			21 %	1.507,00 €
TOTAL PRESUPUESTO				8.683,00 €

Bibliografía

Anexos

A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX